



Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências de Computação
SCC5900 – Projeto de Algoritmos

Potência - parte 1

1 Descrição

Calcule de forma eficiente o valor da expressão $a^b \bmod 10^9 + 7$

2 Input

A primeira linha contém a quantidade de casos de teste n ($1 \leq n \leq 10^5$). As n linhas subsequentes contém o par de inteiros a, b ($0 \leq a, b \leq 10^9$).

3 Output

Para cada inteiro, imprima o valor da expressão $\bmod 10^9 + 7$.

4 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
3
3 4
2 8
123 123
```

Saída

```
81
256
921450052
```